Pavage par carrés 2×2

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

On considère un damier 6×6. On retire les quatre cases

$$(1,1), \quad (1,3), \quad (3,1), \quad (3,3),$$

où (i, j) désigne la case située sur la ligne i et la colonne j (lignes et colonnes numérotées de 1 à 6). On souhaite paver les 32 cases restantes avec des carrés 2×2.

1. Colorier les cases avec quatre couleurs selon les parités de i et de j.
2. Montrer que tout carré 2×2 recouvre exactement une case de chaque couleur.
3. Vérifier que les quatre cases retirées ont la même couleur.
4. En déduire que le pavage est impossible.